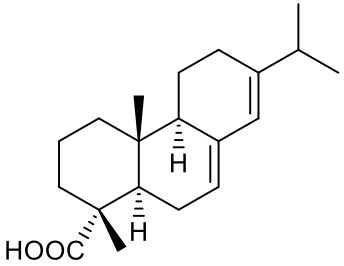
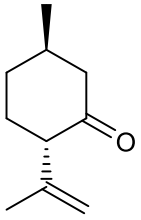
ZADANIE 4

Salvus znaczy zdrowy

Pewien gatunek szałwii (*Salvia*), występujący naturalnie w centralnej Turcji, jest źródłem analogów kwasu abietynowego (**A**). Synteza totalna jednego z takich dwuterpenów rozpoczyna się od izopulegonu (**B**), a na etapie indukowanym mikrofalami następują po sobie trzy kolejne reakcje o mechanizmie elektrocyklicznym: reakcja Cope'a, reakcja Claisena oraz reakcja enowa z udziałem grupy karbonylowej.



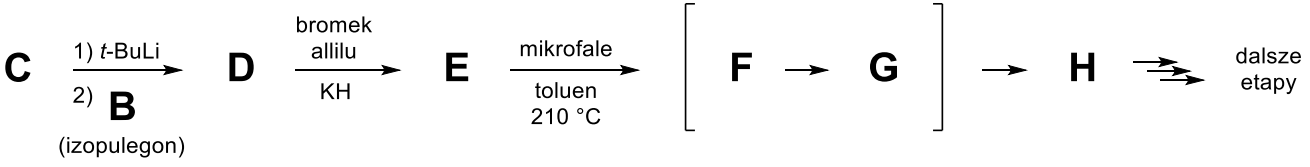
kwas abietynowy (**A**)



izopulegon (**B**)

Polecenie:

a. (*6×3 =18 m.*) Narysuj struktury związków **C**-**H** biorących udział w przemianach przedstawionych na poniższym schemacie. Uwzględnij konfigurację wiązań C=C oraz centrów stereogenicznych (np. jako formy krzesłowe pierścieni w uprzywilejowanych konformacjach, lub stosując kliny i linie przerywane, jak we wzorach **A** i **B**).



Informacje dodatkowe:

- związek **C** ($C_{10}H_{21}OSiBr$) można otrzymać z (*E*)-but-2-en-1-olu w sekwencji reakcji:

  1) Br_2, 2) LDA, 3) TBSCl/amina (jako zasada), przy czym etap drugi (eliminacja HBr) przebiega stereospecyficznie według mechanizmu E2, tworząc produkt, w którym do jednego atomu węgla wiązania C=C przyłączona jest grupa metylowa i atom bromu,

- konfiguracja centrum stereogenicznego, które tworzy się na etapie addycji **C→D**, wynika z efektu sterycznego grupy izopropenylowej (propen-2-ylowej) i jest zachowana (w sensie względnej orientacji podstawników) w związku **H**,

- reakcje o mechanizmie elektrocyklicznym (**E→H**) przebiegają poprzez sześcioczłonowy stan przejściowy: w reakcji Cope'a (przegrupowanie [3,3] sigmatropowe) tworzą go atomy węgla, w reakcji Claisena (przegrupowanie [3,3] sigmatropowe) atomy węgla i tlenu, a w reakcji enowej (wariant addycji o mechanizmie uzgodnionym) atomy węgla, tlenu i wodoru,

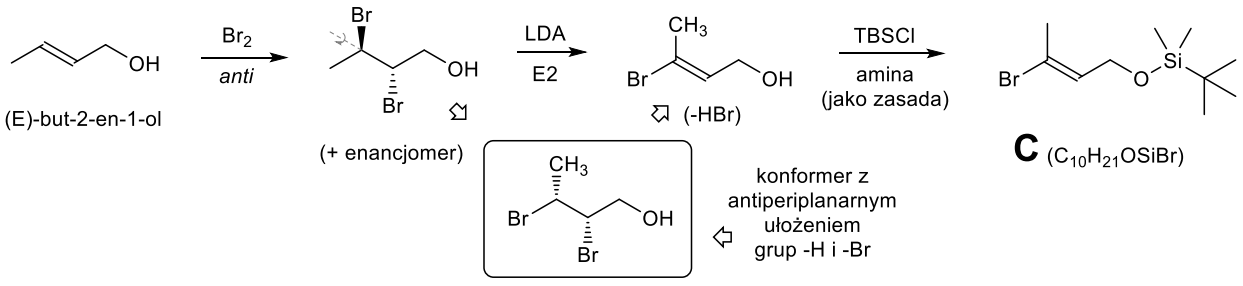
- związek **H** posiada egzocykliczną grupę metylenową ($=CH_2$).

Objaśnienia skrótów: LDA – diizopropyloamidek litu, $(i\text{-}C_3H_7)_2NLi$

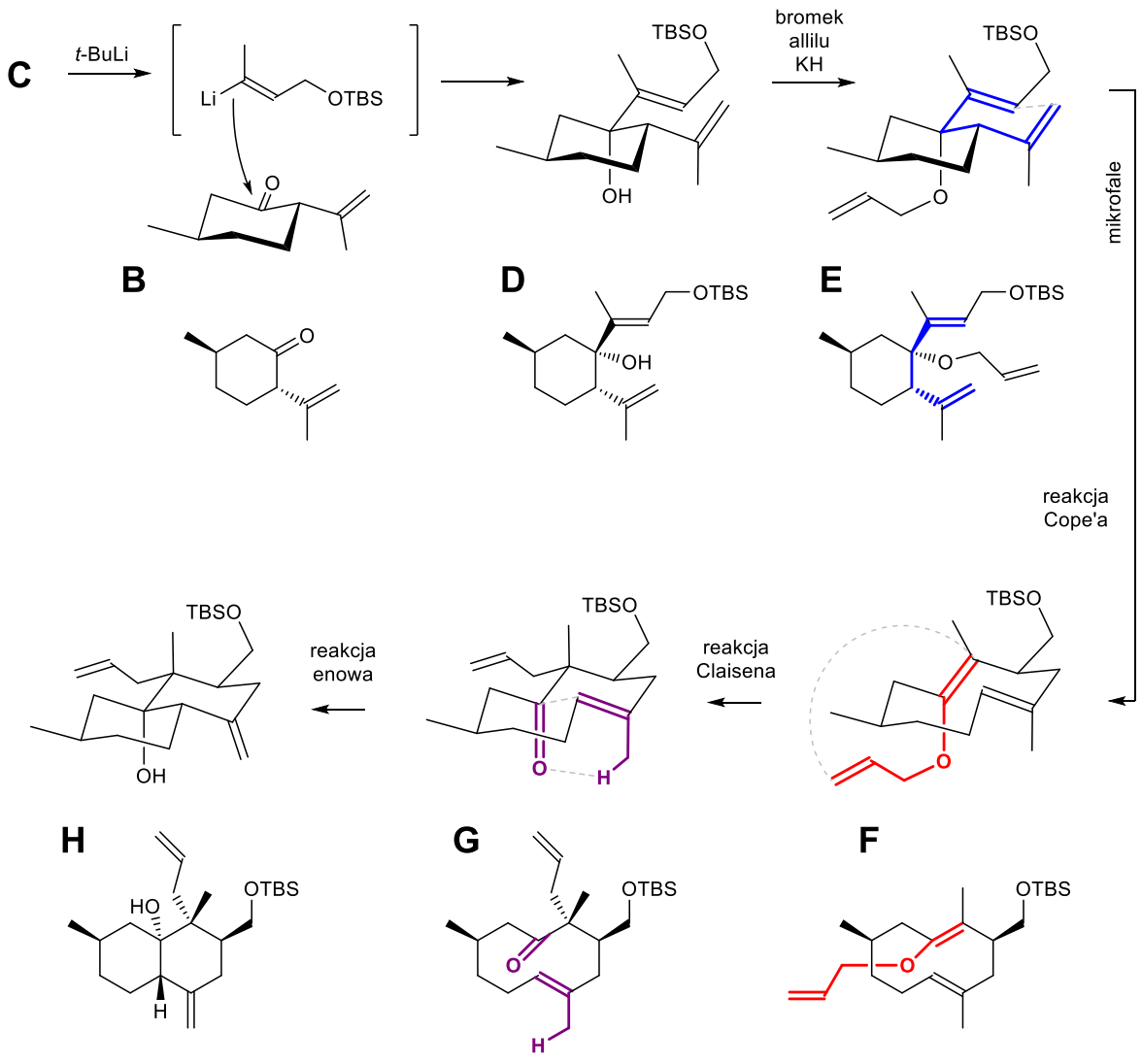
TBSCl – chlorek *tert*-butylodimetylosililowy, $(t\text{-}C_4H_9)(CH_3)_2SiCl$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

Synteza związku C



transformacje C→H



Punktacja:

a. Za narysowanie poprawnego wzoru strukturalnego każdego związku **C** – **H**. Za poprawne podanie stereochemii każdego związku **C** – **H**.	6 × 1 m. 6 × 2 m.
RAZEM	**18 m.**